

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

13681 *Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.*

Las estructuras constituyen un elemento fundamental para conseguir la necesaria seguridad de las construcciones que en ellas se sustentan, tanto de edificación como de ingeniería civil, y, en consecuencia, la de los usuarios que las utilizan.

Entre los diferentes materiales que se emplean en su construcción, el hormigón y el acero son los más habituales, por lo que el proyecto y la construcción de estructuras tanto de hormigón, como de acero y mixtas (de hormigón y acero) cobra una especial relevancia en orden a la consecución de dicha seguridad.

La Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, ha venido constituyendo, desde su entrada en vigor, el marco en el que se establecen los requisitos a tener en cuenta en el proyecto y ejecución de estructuras de hormigón, tanto de edificación como de ingeniería civil, con el objeto de lograr los niveles de seguridad adecuados a su finalidad.

Asimismo, la Instrucción de Acero Estructural (EAE), aprobada por Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, constituye el marco reglamentario por el que se establecen las exigencias que deben cumplir las estructuras de acero para satisfacer los requisitos de seguridad estructural y seguridad en caso de incendio, además de la protección del medio ambiente, proporcionando procedimientos que permiten demostrar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. Estas exigencias deben cumplirse en el proyecto y la construcción de las estructuras de acero, así como en su mantenimiento.

Sin embargo, no existe marco reglamentario para el proyecto y ejecución de estructuras mixtas de hormigón y acero.

El nuevo Código Estructural que se aprueba es de carácter eminentemente técnico y adopta un enfoque prestacional, en línea con el empleado en otras instrucciones y códigos, como el Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, o las Instrucciones EHE-08 y EAE que quedan derogadas mediante la aprobación de este real decreto, lo que permite no limitar la gama de posibles soluciones y fomenta el uso de nuevos productos y técnicas innovadoras. En el Código se establecen y cuantifican unas exigencias de forma que puedan ser objeto de comprobación y cuyo cumplimiento acredita la satisfacción de los requisitos exigibles a las estructuras, y en especial el relativo a la seguridad.

La presente norma responde a la necesidad de actualizar la reglamentación vigente relativa a las estructuras de hormigón y a las estructuras de acero, de acuerdo a las novedades de carácter técnico y reglamentario que afectan al contenido de dicha reglamentación, así como incluir una nueva reglamentación para las estructuras mixtas de hormigón y acero.

En el Código Estructural se regulan las cuestiones relativas a bases de proyecto y análisis estructural, así como a los requisitos técnicos exigibles a los materiales componentes, a la durabilidad y vida útil de las estructuras, a la acción de incendio, al control y la ejecución de las estructuras, actualizando las Instrucciones EHE-08 y EAE que se derogan, conforme a las citadas novedades de carácter técnico y reglamentario. Además, los principales aspectos incluidos en la nueva norma son:

a) Regular las siguientes materias que no regula la reglamentación actual:

1. La gestión de las estructuras existentes durante su vida útil, que actualmente quedan fuera del ámbito de aplicación de las Instrucciones de hormigón y acero.

2. Los sistemas de protección, reparación y refuerzo de estructuras de hormigón.
3. Las estructuras realizadas con acero inoxidable.
4. Las estructuras mixtas de hormigón y acero.

b) Modificar las menciones a la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción, que se contenían en la reglamentación vigente, sustituyéndolas por el Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo, cuya principal novedad es que desaparece el concepto de idoneidad al uso de los productos con marcado CE, y se sustituye por la presunción de veracidad de la expresión de los valores de las prestaciones de las características de los productos amparados por dicho marcado.

c) Evaluar la sostenibilidad de las estructuras considerando las características prestacionales, ambientales, sociales y económicas que aportan los agentes que participan en su proyecto y ejecución.

d) Establecer recomendaciones para la utilización del hormigón proyectado estructural.

e) Incorporar los aspectos más relevantes de la normativa europea para el cálculo de las estructuras, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Eurocódigos Estructurales.

Dado el carácter marcadamente técnico del contenido del Código Estructural, se adopta un real decreto para su aprobación, de conformidad con lo establecido en el fundamento jurídico 2.º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 131/1996, de 11 de julio, donde se señala que se permite que, en ciertas circunstancias, se pueda regular por real decreto aspectos básicos de una determinada materia por cuanto que la ley formal no es el instrumento idóneo para regular exhaustivamente todos los aspectos básicos de la materia debido al «carácter marcadamente técnico» de los mismos.

Este real decreto se adecúa a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cumple con los principios de necesidad y eficacia, ya que la aplicación del nuevo Código Estructural representa, respecto a las reglamentaciones anteriores, una clarificación de los requisitos exigibles a las estructuras de hormigón y de acero, además de incluir por primera vez los correspondientes a las estructuras mixtas de hormigón y acero. El proyecto no distorsiona la competencia en el mercado, sino que la favorece al regular aspectos no recogidos en la reglamentación actual. Es acorde también con el principio de proporcionalidad, ya que la norma contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad descrita anteriormente, sin que existan otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, y con el principio de seguridad jurídica dada su integración en el ordenamiento jurídico, con plena coherencia con la reglamentación nacional y europea vigente. Asimismo, cumple con el principio de transparencia, dado que se han cumplido todos los trámites de información indicados en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y se ha divulgado en el portal de transparencia del Gobierno de España. Por último, es coherente con el principio de eficiencia, siendo una norma que no supone un incremento de cargas administrativas ni un incremento de gasto público.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

En la tramitación de este real decreto se han cumplido los trámites establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a

los servicios de la sociedad de la información, así como en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información.

Este real decreto se adopta a iniciativa de la Comisión Permanente del Hormigón y de la Comisión Interministerial Permanente de Estructuras de Acero.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de junio de 2021,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Código Estructural.

Se aprueba el Código Estructural, que se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. *Normativa de prevención de riesgos laborales.*

En lo relativo a los aspectos de prevención de riesgos laborales que deben tenerse en cuenta en el contenido del proyecto, en la ejecución de las estructuras y elementos estructurales de hormigón, de acero o mixtas de hormigón y acero, y en los trabajos de mantenimiento de la estructura y en su demolición o deconstrucción, se estará a lo dispuesto en la normativa específica de seguridad y salud sobre la materia y, en particular, a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Disposición adicional segunda. *Sector público.*

En los proyectos desarrollados para los órganos o entidades del sector público, como alternativa a las tres opciones previstas en el artículo 3 del Código Estructural para justificar que la estructura cumple las exigencias establecidas en dicho Código, se podrán adoptar soluciones técnicas de acuerdo con los procedimientos que contemplen los Eurocódigos estructurales, constituidos por las normas de la serie EN 1990 a 1999 que se refieran al ámbito de este Código y en la versión en vigor en el momento de aprobación de este Código, cuya aplicación puede considerarse un medio para demostrar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el Código Estructural, respetando en cualquier caso su ámbito de aplicación. Cuando se publiquen actualizaciones de dichos Eurocódigos, podrán utilizarse una vez que sus correspondientes Anejos Nacionales estén publicados en la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Además, se cumplirán las prescripciones recogidas en este Código relativas a los materiales, la durabilidad, la ejecución, el control de calidad y el mantenimiento de la estructura.

Disposición transitoria única. *Aplicación a proyectos y obras.*

Lo dispuesto en este real decreto no será de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el ámbito de las Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se hubiese efectuado con anterioridad a su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo no superior a un año para las obras de edificación, ni de tres años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor, salvo que por el correspondiente órgano competente, o en su caso por el promotor, se acordase acomodar el proyecto al contenido del «Código estructural».

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogados el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), y el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. *Título competencial.*

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 13.^a del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Disposición final segunda. *Desarrollo, ejecución y aplicación.*

El titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo, ejecución y aplicación de este real decreto.

Disposición final tercera. *Autorización para la actualización de la relación de normas del anejo 1.*

Se autoriza al titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para actualizar la relación de normas referenciada en el anejo 1 del Código Estructural cuando dicha actualización tenga por objeto acomodar su contenido al progreso de la técnica o a la normativa comunitaria.

Disposición final cuarta. *Entrada en vigor.*

El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 29 de junio de 2021.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO

CÓDIGO ESTRUCTURAL

Título 1. Bases generales.

Capítulo 1. Principios generales.

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 3. Consideraciones generales.

Artículo 4. Condiciones generales.

4.1 Condiciones administrativas.

4.2 Condiciones técnicas para la conformidad con este Código.

4.2.1 Condiciones técnicas de los productos, equipos y sistemas.

4.2.2 Condiciones técnicas del proyecto.

4.2.3 Condiciones técnicas de la ejecución.

Artículo 5. Requisitos de las estructuras.

5.1 Requisitos.

5.1.1 Vida útil.

5.2 Exigencias.

5.2.1 Exigencias relativas al requisito de seguridad y de funcionalidad estructural.

5.2.1.1 Exigencia de resistencia y estabilidad.

5.2.1.2 Exigencia de aptitud al servicio.

5.2.1.3 Exigencia de robustez y redundancia.

5.2.1.4 Exigencias relativas a la durabilidad.

5.2.2 Exigencias relativas al requisito de seguridad en caso de incendio.

5.2.2.1 Exigencia de resistencia de la estructura frente al fuego.

5.2.3 Exigencias relativas al requisito de higiene, salud y medio ambiente.

5.2.3.1 Exigencia de calidad medioambiental de la ejecución.

5.2.3.2 Exigencia de reutilización y reciclabilidad.

Capítulo 2. Bases generales para la contribución de la estructura a la sostenibilidad.

Artículo 6. Contribución a la sostenibilidad.

6.1 Introducción.

6.2 Criterios generales.

6.3 Índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad.

6.4 Estrategia para la sostenibilidad.

Artículo 7. Distintivo de Sostenibilidad Oficialmente Reconocido (DSOR).

7.1 Procedimiento de reconocimiento oficial de distintivos de sostenibilidad.

7.2 Distintivos de sostenibilidad concedidos por entidades de certificación en otros Estados.

Capítulo 3. Bases generales para el proyecto y criterios de seguridad.

Artículo 8. Criterios de seguridad.

8.1 Bases generales para el proyecto y criterios de seguridad.

8.2 Comprobación estructural mediante cálculo.

8.3 Comprobación estructural mediante ensayos.

- Artículo 9. Situaciones de proyecto.
- Artículo 10. Método de los Estados Límite.
 - 10.1 Estados Límite y Estados Límite de Servicio.
 - 10.2 Cumplimiento de los Estados Límite durante la vida útil.
- Artículo 11. Bases para la comprobación de los Estados Límite asociados a la durabilidad.
 - 11.1 General.
 - 11.2 Identificación del tipo de ambiente.
 - 11.3 Estrategia de durabilidad.
 - 11.3.1 Criterios generales.
 - 11.3.2 Fases de la estrategia de durabilidad.
 - 11.4 Comprobación de los Estados Límite asociados a la durabilidad.
- Capítulo 4. Bases generales para la ejecución de las estructuras.
 - Artículo 12. Criterios generales para la ejecución de las estructuras.
 - Artículo 13. Adecuación del proceso constructivo al proyecto.
 - Artículo 14. Gestión de los procesos constructivos.
 - 14.1 Instalaciones ajenas a la obra.
 - 14.2 Gestión medioambiental de la ejecución.
 - 14.3 Nivel de control y clases de ejecución.
 - Artículo 15. Gestión de los acopios de materiales en obra.
 - Artículo 16. Actuaciones asociadas a la ejecución.
 - 16.1 Actuaciones previas al comienzo de la ejecución.
 - 16.2 Actuaciones durante el desarrollo de la ejecución.
- Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras.
 - Artículo 17. Criterios generales para la gestión de la calidad de las estructuras.
 - 17.1 Definiciones.
 - 17.2 Agentes del control de la calidad.
 - 17.2.1 Dirección facultativa.
 - 17.2.2 Laboratorios y entidades de control de calidad.
 - 17.2.2.1 Laboratorios de control.
 - 17.2.2.2 Entidades de control de calidad.
 - Artículo 18. Garantía de la conformidad de productos y procesos de ejecución, distintivos de calidad.
 - 18.1 Procedimiento de reconocimiento oficial de distintivos de calidad.
 - 18.2 Distintivos de calidad concedidos por entidades de certificación en otros Estados.
 - Artículo 19. Plan y programa de control.
 - Artículo 20. Control de la conformidad del proyecto.
 - Artículo 21. Control de la conformidad de los productos.
 - 21.1 Control documental de los suministros.
 - 21.1.1 Documentación del marcado CE.
 - 21.2 Control de recepción mediante ensayos.

Artículo 22. Control de la conformidad de los procesos de ejecución.

22.1 Control de la ejecución mediante comprobación del control de producción del constructor.

22.2 Control de la ejecución mediante inspección de los procesos.

22.3 Programación del control de ejecución.

22.4 Niveles de control de la ejecución.

Artículo 23. Control de la comprobación de la conformidad de la estructura terminada.

23.1 Documentación generada para la comprobación de la conformidad.

23.2 Pruebas de carga.

Capítulo 6. Bases generales para la gestión de las estructuras durante su fase de servicio.

Artículo 24. Criterios generales para el mantenimiento de las estructuras.

24.1 Definición de mantenimiento.

24.2 Estrategia de mantenimiento.

24.3 Plan de mantenimiento.

24.4 Plan de mantenimiento tras el fin de obra.

Artículo 25. Criterios generales para la evaluación de estructuras existentes.

25.1 Contexto general y objeto.

25.2 Ámbito de aplicación.

25.3 Fases del proceso de evaluación.

25.4 Niveles de análisis.

25.5 Evaluación cualitativa.

25.5.1 Capacidad portante.

25.5.2 Aptitud al servicio.

Título 2. Estructuras de hormigón.

Capítulo 7. Criterios generales para las estructuras de hormigón.

Artículo 26. Ámbito de aplicación específico relativo a las estructuras de hormigón.

Artículo 27. Criterios específicos para las estructuras de hormigón.

27.1 Clases de exposición de los elementos de hormigón.

27.2 Exigencias específicas de las estructuras de hormigón.

Capítulo 8. Estructuras de hormigón. Propiedades tecnológicas de los materiales.

Artículo 28. Cementos.

Artículo 29. Agua.

Artículo 30. Áridos.

30.1 Generalidades.

30.2 Designación de los áridos.

30.3 Tamaños máximo y mínimo de un árido.

30.3.1 Limitaciones del árido grueso para la fabricación del hormigón.

30.4 Granulometría de los áridos.

30.4.1 Contenido de finos.

30.4.2 Calidad de los finos de los áridos.

- 30.5 Forma del árido grueso.
 - 30.6 Requisitos físico-mecánicos.
 - 30.7 Requisitos químicos.
 - 30.7.1 Cloruros.
 - 30.7.2 Sulfatos solubles en ácido.
 - 30.7.3 Compuestos totales de azufre.
 - 30.7.4 Materia orgánica. Compuestos que alteran la velocidad de fraguado y el endurecimiento del hormigón.
 - 30.7.5 Reactividad álcali-árido.
 - 30.8 Áridos reciclados.
 - 30.8.1 Generalidades.
 - 30.8.2 Designación de los áridos.
 - 30.8.3 Requisitos físico mecánicos.
 - 30.8.3.1 Condiciones físico-mecánicas.
 - 30.8.4 Requisitos de composición del árido reciclado.
 - 30.8.4.1 Reactividad álcali-árido.
 - 30.9 Áridos de escorias de horno alto enfriadas por aire.
- Artículo 31. Aditivos.
- 31.1 Generalidades.
 - 31.2 Tipos de aditivos.
- Artículo 32. Adiciones.
- 32.1 Prescripciones y ensayos de las cenizas volantes.
 - 32.2 Prescripciones y ensayos del humo de sílice.
- Artículo 33. Hormigones.
- 33.1 Composición.
 - 33.2 Condiciones de calidad.
 - 33.3 Características mecánicas.
 - 33.4 Valor mínimo de la resistencia.
 - 33.5 Docilidad del hormigón.
 - 33.6 Tipificación de los hormigones.
- Artículo 34. Aceros para armaduras pasivas.
- 34.1 Generalidades.
 - 34.2 Barras y rollos de acero soldable.
 - 34.3 Alambres de acero soldable.
 - 34.4 Barras, rollos y alambres de acero soldable inoxidable.
- Artículo 35. Armaduras pasivas.
- 35.1 Generalidades.
 - 35.2 Armaduras normalizadas.
 - 35.2.1 Mallas electrosoldadas.
 - 35.2.2 Armaduras básicas electrosoldadas en celosía.
 - 35.3 Ferralla armada.

Artículo 36. Aceros para armaduras activas.

- 36.1 Generalidades.
- 36.2 Características mecánicas.
- 36.3 Alambres de pretensado.
- 36.4 Barras de pretensado.
- 36.5 Cordones de pretensado.

Artículo 37. Armaduras activas.

- 37.1 Sistemas de pretensado.
- 37.2 Dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.
 - 37.2.1 Características de los anclajes.
 - 37.2.2 Elementos de empalme.
- 37.3 Vainas y accesorios.
 - 37.3.1 Vainas.
 - 37.3.2 Tipos de vainas y criterios de selección.
 - 37.3.3 Accesorios.
- 37.4 Productos de inyección.
 - 37.4.1 Generalidades.
 - 37.4.2 Productos de inyección adherentes.
 - 37.4.2.1 Materiales componentes.
 - 37.4.2.2 Requisitos de los productos de inyección.
 - 37.4.3 Productos de inyección no adherentes.

Artículo 38. Piezas de entrevigado en forjados.

Artículo 39. Sistemas de protección para la mejora de la durabilidad.

- 39.1 Definiciones.
- 39.2 Generalidades.
- 39.3 Métodos de protección.
- 39.4 Sistemas de protección.
- 39.5 Productos de protección.
 - 39.5.1 Productos de protección del hormigón.
 - 39.5.2 Productos de protección de las armaduras.

Artículo 40. Sistemas de reparación de estructuras de hormigón.

- 40.1 Generalidades.
- 40.2 Métodos de reparación.
- 40.3 Sistemas de reparación.
- 40.4 Productos de reparación.
 - 40.4.1 Morteros de reparación.
 - 40.4.2 Productos de inyección.

Artículo 41. Sistemas de refuerzo de estructuras de hormigón.

- 41.1 Generalidades.
- 41.2 Métodos de refuerzo.
- 41.3 Sistemas de refuerzo.

41.4 Productos de refuerzo.

41.4.1 Polímeros reforzados con fibras.

41.4.1.1 Matrices.

41.4.1.2 Fibras.

41.4.2 Adhesivos.

Artículo 42. Morteros para juntas húmedas entre elementos prefabricados de hormigón, con función estructural.

42.1 Tipos de mortero.

42.2 Propiedades del mortero.

Capítulo 9. Durabilidad de las estructuras de hormigón.

Artículo 43. Estrategia de durabilidad en los elementos de hormigón.

43.1 Selección de la forma estructural.

43.2 Prescripciones respecto a la calidad del hormigón.

43.2.1 Requisitos mínimos de dosificación del hormigón.

43.3 Medidas frente a agresividades específicas.

43.3.1 Protección de las armaduras frente a la corrosión.

43.3.1.1 Criterios generales.

43.3.1.2 Criterios adicionales de protección de las armaduras activas.

43.3.1.3 Sistemas de protección superficial del hormigón.

43.3.1.4 Productos inhibidores de la corrosión.

43.3.1.5 Armaduras pasivas de acero inoxidable.

43.3.1.6 Armaduras galvanizadas en caliente.

43.3.1.7 Sistemas de protección catódica.

43.3.2 Impermeabilidad del hormigón.

43.3.3 Resistencia del hormigón frente al ataque por ciclos hielo-deshielo.

43.3.4 Resistencia frente al ataque químico.

43.3.4.1 Resistencia del hormigón frente al ataque por sulfatos.

43.3.4.2 Resistencia frente al ataque por agua de mar.

43.3.4.3 Prevención de la reactividad álcali-árido.

43.3.5 Resistencia del hormigón frente al ataque por erosión.

43.3.6 Influencia de la fisuración en la durabilidad.

43.4 Medidas específicas para la fase de ejecución.

43.4.1 Recubrimiento nominal.

43.4.2 Separadores.

43.4.3 Contacto entre armaduras de diferentes tipos.

43.5 Medidas específicas para la fase de uso.

Artículo 44. Consideraciones adicionales específicas en función de la clase de exposición.

44.1 Criterios generales.

44.2 Clases de exposición XC, XS y XD. Fisuración del recubrimiento debido a la corrosión de la armadura.

44.2.1 Espesores de recubrimiento.

44.2.1.1 Armaduras pasivas y armaduras activas pretesas.

44.2.1.2 Armaduras activas postesas.

44.3 Clases de exposición XF. Ataque al hormigón por ciclos hielo/deshielo con sales fundentes o sin ellas.

44.4 Clases de exposición XA. Ataque químico al hormigón.

44.5 Clases de exposición XM. Desgaste por erosión en el hormigón.

Capítulo 10. Estructuras de hormigón. Dimensionamiento y comprobación.

Artículo 45. Comprobación y dimensionamiento de las estructuras de hormigón.

Artículo 46. Proyecto de estructuras de hormigón frente al fuego.

Artículo 47. Proyecto de estructuras de hormigón frente al sismo.

Capítulo 11. Ejecución de estructuras de hormigón.

Artículo 48. Procesos previos a la colocación de las armaduras.

48.1 Replanteo de la estructura.

48.2 Cimbras y apuntalamientos.

48.3 Encofrados y moldes.

48.4 Productos desencofrantes.

Artículo 49. Procesos de elaboración, armado y montaje de las armaduras pasivas.

49.1 Suministro de productos de acero para armaduras pasivas.

49.1.1 Suministro del acero.

49.1.2 Suministro de las mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía.

49.2 Instalaciones de ferralla.

49.2.1 Generalidades.

49.2.2 Maquinaria.

49.2.3 Almacenamiento y gestión de los acopios.

49.2.4 Control de producción.

49.3 Criterios generales para los procesos de ferralla.

49.3.1 Despiece.

49.3.2 Enderezado.

49.3.3 Corte.

49.3.4 Doblado.

49.4 Armado de la ferralla.

49.4.1 Distancia entre barras de armaduras pasivas.

49.4.1.1 Barras aisladas.

49.4.1.2 Grupos de barras.

- 49.4.2 Operaciones de pre-armado.
- 49.4.3 Operaciones de armado.
 - 49.4.3.1 Consideraciones generales sobre el armado.
 - 49.4.3.2 Consideraciones específicas sobre la soldadura no resistente.
- 49.5 Criterios específicos para el anclaje y empalme de las armaduras.
 - 49.5.1 Anclaje de las armaduras pasivas.
 - 49.5.1.1 Generalidades.
 - 49.5.1.2 Anclaje de barras corrugadas.
 - 49.5.1.3 Reglas especiales para el caso de grupos de barras.
 - 49.5.1.4 Anclaje de mallas electrosoldadas.
 - 49.5.2 Empalme de las armaduras pasivas.
 - 49.5.2.1 Generalidades.
 - 49.5.2.2 Empalmes por solapo.
 - 49.5.2.3 Empalmes por solapo de grupos de barras.
 - 49.5.2.4 Empalmes por solapo de mallas electrosoldadas.
 - 49.5.2.5 Empalmes por soldadura resistente.
 - 49.5.2.6 Empalmes mecánicos.
- 49.6 Suministro de ferralla (elaborada y armada).
- 49.7 Transporte y almacenamiento.
- 49.8 Montaje de las armaduras.
 - 49.8.1 Generalidades.
 - 49.8.2 Disposición de separadores.
- Artículo 50. Procesos de colocación y tesado de las armaduras activas.
 - 50.1 Sistemas de aplicación del pretensado.
 - 50.1.1 Generalidades.
 - 50.1.2 Equipos para la aplicación del pretensado.
 - 50.2 Procesos previos al tesado de las armaduras activas.
 - 50.2.1 Suministro y almacenamiento de elementos de pretensado.
 - 50.2.1.1 Unidades de pretensado.
 - 50.2.1.2 Dispositivos de anclaje y empalme.
 - 50.2.1.3 Vainas y accesorios de pretensado.
 - 50.2.1.4 Productos de inyección.
 - 50.2.2 Colocación de las armaduras activas.
 - 50.2.2.1 Colocación de vainas y tendones.
 - 50.2.2.2 Colocación de desviadores.
 - 50.2.2.3 Distancia entre armaduras activas pretesas.
 - 50.2.2.4 Distancia entre armaduras activas postesas.
 - 50.2.3 Adherencia de las armaduras activas al hormigón.
 - 50.2.4 Empalmes de las armaduras activas.
 - 50.3 Procesos de tesado de las armaduras activas.
 - 50.3.1 Generalidades.
 - 50.3.2 Programa de tesado.

50.3.3 Tensión máxima inicial admisible en las armaduras.

50.3.4 Retesado de armaduras postesas.

50.4 Procesos posteriores al tesado de las armaduras activas.

50.4.1 Inyección de las vainas en armaduras postesas.

50.4.1.1 Generalidades.

50.4.1.2 Preparación de la mezcla.

50.4.1.3 Programa de inyección.

50.4.1.4 Ejecución de la inyección.

50.4.1.5 Medidas de seguridad durante la inyección.

50.4.2 Destesado de armaduras pretesas.

Artículo 51. Fabricación y suministro del hormigón.

51.1 Prescripciones generales.

51.1.1 Consideraciones adicionales para hormigones especiales.

51.2 Instalaciones de fabricación del hormigón.

51.2.1 Generalidades.

51.2.2 Sistemas de almacenamiento y gestión de los acopios.

51.2.2.1 Cemento.

51.2.2.2 Áridos.

51.2.2.3 Agua.

51.2.2.4 Adiciones.

51.2.2.5 Aditivos.

51.2.3 Instalaciones de dosificación.

51.2.3.1 Cemento.

51.2.3.2 Áridos.

51.2.3.3 Agua.

51.2.3.4 Adiciones.

51.2.3.5 Aditivos.

51.2.4 Equipos de amasado.

51.2.5 Control de producción.

51.3 Fabricación del hormigón.

51.3.1 Suministro de materiales componentes.

51.3.2 Dosificación de materiales componentes.

51.3.2.1 Criterios generales.

51.3.2.2 Cemento.

51.3.2.3 Áridos.

51.3.2.4 Agua.

51.3.2.5 Adiciones.

51.3.2.6 Aditivos.

51.3.3 Amasado del hormigón.

51.3.4 Designación y características.

51.4 Transporte y suministro del hormigón.

51.4.1 Transporte del hormigón.

51.4.2 Suministro del hormigón.

Artículo 52. Puesta en obra y curado del hormigón y de los productos de protección, reparación y refuerzo.

- 52.1 Vertido y colocación del hormigón.
- 52.2 Compactación del hormigón.
- 52.3 Puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales.
 - 52.3.1 Hormigonado en tiempo frío.
 - 52.3.2 Hormigonado en tiempo caluroso.
- 52.4 Juntas de hormigonado.
- 52.5 Curado del hormigón.
- 52.6 Puesta en obra de los productos de protección, reparación y refuerzo.

Artículo 53. Procesos posteriores al hormigonado.

- 53.1 Desencofrado y desmoldeo.
- 53.2 Descimbrado y desapuntalado.
- 53.3 Acabado de superficies.

Artículo 54. Elementos prefabricados.

- 54.1 Transporte, descarga y manipulación.
- 54.2 Acopio en obra.
- 54.3 Montaje de elementos prefabricados.
 - 54.3.1 Viguetas y losas alveolares.
 - 54.3.1.1 Colocación de viguetas y piezas de entrevigado.
 - 54.3.1.2 Desapuntalado.
 - 54.3.1.3 Realización de tabiques divisorios.
 - 54.3.2 Otros elementos prefabricados lineales.
- 54.4 Uniones de elementos prefabricados.

Capítulo 12. Gestión de la calidad del proyecto de estructuras de hormigón.

Artículo 55. Criterios específicos para el desarrollo del control de proyecto en las estructuras de hormigón.

- 55.1 Niveles del control de proyecto.
- 55.2 Documentación del control de proyecto.

Capítulo 13. Gestión de la calidad de los productos en estructuras de hormigón.

Artículo 56. Criterios específicos para el control de los productos.

- 56.1 Control documental.
- 56.2 Inspección de las instalaciones.
- 56.3 Toma de muestras y realización de los ensayos.
- 56.4 Criterios específicos para la comprobación de la conformidad de los productos.
 - 56.4.1 Cementos.
 - 56.4.2 Áridos.
 - 56.4.3 Aditivos.
 - 56.4.4 Adiciones.
 - 56.4.5 Agua.
 - 56.4.6 Productos para la protección, reparación y refuerzo.

- Artículo 57. Control del hormigón.
- 57.1 Criterios generales para el control de la conformidad de un hormigón.
 - 57.2 Toma de muestras.
 - 57.3 Realización de los ensayos.
 - 57.3.1 Ensayos de docilidad del hormigón.
 - 57.3.2 Ensayos de resistencia del hormigón.
 - 57.3.3 Ensayos de durabilidad.
 - 57.4 Control previo al suministro.
 - 57.4.1 Comprobación documental previa al suministro.
 - 57.4.2 Comprobación de las instalaciones.
 - 57.4.3 Comprobaciones experimentales previas al suministro.
 - 57.4.3.1 Posible exención de ensayos.
 - 57.5 Control durante el suministro.
 - 57.5.1 Control documental durante el suministro.
 - 57.5.2 Comprobación de la conformidad de la docilidad del hormigón durante el suministro.
 - 57.5.2.1 Realización de los ensayos.
 - 57.5.2.2 Criterios de aceptación o rechazo.
 - 57.5.3 Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro.
 - 57.5.4 Control estadístico de la resistencia del hormigón durante el suministro.
 - 57.5.4.1 Lotes y ensayos de control de la resistencia.
 - 57.5.4.2 Criterios de identificación de la resistencia del hormigón.
 - 57.5.4.3 Criterios de aceptación o rechazo de la resistencia del hormigón.
 - 57.5.5 Control de la resistencia del hormigón al 100 por 100.
 - 57.5.5.1 Realización de los ensayos.
 - 57.5.5.2 Criterios de aceptación o rechazo.
 - 57.5.6 Control indirecto de la resistencia del hormigón.
 - 57.5.6.1 Realización de los ensayos.
 - 57.5.6.2 Criterios de aceptación o rechazo.
 - 57.5.7 Comprobación de la conformidad de la durabilidad del hormigón durante el suministro.
 - 57.6 Certificado del hormigón suministrado.
 - 57.7 Decisiones derivadas del control.
 - 57.7.1 Decisiones derivadas del control previo al suministro.
 - 57.7.2 Decisiones derivadas del control previas a su puesta en obra.
 - 57.7.3 Decisiones derivadas del control experimental tras su puesta en obra.
 - 57.7.3.1 Decisiones derivadas del control de la resistencia.
 - 57.7.3.2 Actuaciones consecuentes a las decisiones derivadas del control de la resistencia.
 - 57.7.3.3 Decisiones derivadas del control de la durabilidad.

- 57.8 Ensayos de información complementaria del hormigón.
- 57.9 Control del hormigón para la fabricación de elementos prefabricados.
 - 57.9.1 Control de la conformidad en la docilidad del hormigón.
 - 57.9.1.1 Realización de los ensayos.
 - 57.9.1.2 Criterio de aceptación.
 - 57.9.2 Control estadístico de la resistencia.
 - 57.9.2.1 Realización de los ensayos.
 - 57.9.2.2 Criterios de aceptación o rechazo de la resistencia del hormigón.
 - 57.9.2.3 Decisiones derivadas del control de la resistencia del hormigón.
- Artículo 58. Control del acero para armaduras pasivas.
- Artículo 59. Control de las armaduras pasivas.
 - 59.1 Control de las armaduras normalizadas (mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía).
 - 59.1.1 Toma de muestras.
 - 59.1.2 Realización de ensayos.
 - 59.1.3 Control previo al suministro.
 - 59.1.4 Control durante el suministro.
 - 59.1.4.1 Control documental durante el suministro.
 - 59.1.4.2 Control experimental durante el suministro.
 - 59.1.5 Certificado de suministro.
 - 59.2 Control de la ferralla (elaborada y armada).
 - 59.2.1 Toma de muestras.
 - 59.2.2 Realización de los ensayos.
 - 59.2.2.1 Ensayos para la comprobación de la conformidad de las características mecánicas.
 - 59.2.2.2 Ensayos para la comprobación de la conformidad de las características de adherencia.
 - 59.2.2.3 Ensayos para la comprobación de la conformidad de las dimensiones.
 - 59.2.3 Control previo al suministro.
 - 59.2.3.1 Comprobación documental previa al suministro.
 - 59.2.3.2 Comprobación de las instalaciones de ferralla.
 - 59.2.4 Control durante el suministro.
 - 59.2.4.1 Control documental durante el suministro o su fabricación en obra.
 - 59.2.4.2 Comprobaciones experimentales: criterios generales.
 - 59.2.4.3 Comprobaciones experimentales: características mecánicas y de adherencia.
 - 59.2.4.4 Comprobaciones experimentales: dimensiones.
 - 59.2.4.5 Comprobaciones experimentales: procesos de elaboración con soldadura resistente.
 - 59.2.5 Certificado del suministro.
 - Artículo 60. Control del acero para armaduras activas.
 - Artículo 61. Control de los elementos y sistemas de aplicación del pretensado.
 - 61.1 Criterios generales para el control.
 - 61.2 Toma de muestras.

- 61.3 Realización de ensayos.
 - 61.4 Control previo a la aplicación del pretensado.
 - 61.5 Control durante la aplicación del pretensado.
 - 61.5.1 Comprobación documental durante el suministro y aplicación del pretensado.
 - 61.5.2 Control experimental durante el suministro y aplicación del pretensado.
 - 61.5.2.1 Control experimental de la conformidad de las unidades de pretensado.
 - 61.5.2.2 Control experimental de la conformidad de los dispositivos de anclaje y empalme.
 - 61.5.2.3 Control de las vainas y accesorios de pretensado.
 - 61.5.2.4 Control de los productos de inyección.
 - 61.6 Certificado del suministro.
- Artículo 62. Control de los elementos prefabricados.
- 62.1 Criterios generales para el control de la conformidad de los elementos prefabricados.
 - 62.2 Toma de muestras.
 - 62.3 Realización de los ensayos.
 - 62.3.1 Comprobación de la conformidad de los procesos de prefabricación.
 - 62.3.2 Ensayos para la comprobación de la conformidad de los productos empleados para la prefabricación de los elementos estructurales.
 - 62.3.3 Ensayos para la comprobación de la conformidad de la geometría de los elementos prefabricados.
 - 62.3.4 Comprobación de la conformidad del recubrimiento de la armadura.
 - 62.3.5 Otros ensayos.
 - 62.4 Control previo al suministro.
 - 62.4.1 Comprobación documental.
 - 62.4.2 Comprobación de las instalaciones.
 - 62.4.3 Posible exención de comprobaciones previas.
 - 62.5 Control durante el suministro.
 - 62.5.1 Control documental durante el suministro.
 - 62.5.2 Comprobación de la conformidad de los productos empleados.
 - 62.5.3 Comprobaciones experimentales durante el suministro.
 - 62.5.3.1 Posible exención de las comprobaciones experimentales.
 - 62.5.3.2 Lotes para la comprobación de la conformidad de los elementos prefabricados.
 - 62.5.3.3 Comprobación experimental de los procesos de prefabricación.
 - 62.5.3.4 Comprobación experimental de la geometría de los elementos prefabricados.
 - 62.5.3.5 Certificado del suministro.
- Capítulo 14. Gestión de la calidad de la ejecución de estructuras de hormigón.
- Artículo 63. Programación del control de ejecución en las estructuras de hormigón.
- 63.1 Lotes de ejecución.
 - 63.2 Unidades de inspección.
- Artículo 64. Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución.
- Artículo 65. Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura.
- 65.1 Control del replanteo de la estructura.
 - 65.2 Control de las cimentaciones.

- 65.3 Control de las cimbras y apuntalamientos.
- 65.4 Control de los encofrados y moldes.
- Artículo 66. Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas.
- Artículo 67. Control de las operaciones de pretensado.
- 67.1 Control del tesado de las armaduras activas.
- 67.2 Control de la ejecución de la inyección.
- Artículo 68. Control de los procesos de hormigonado.
- Artículo 69. Control de procesos posteriores al hormigonado.
- 69.1 Control de los trabajos de protección, reparación y refuerzo.
- Artículo 70. Control del montaje y uniones de elementos prefabricados.
- Artículo 71. Control del elemento construido.
- Artículo 72. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria.
- 72.1 Generalidades.
- 72.2 Pruebas de carga.
- 72.3 Otros ensayos no destructivos.
- Artículo 73. Control de aspectos medioambientales.
- Capítulo 15. Gestión de las estructuras de hormigón durante su vida de servicio.
- Artículo 74. Evaluación de estructuras existentes de hormigón.
- 74.1 Objeto y planteamiento.
- 74.2 Principio básicos del análisis de construcciones existentes de hormigón.
- 74.3 Propiedades de los materiales.
- 74.4 Análisis estructural.
- Artículo 75. Criterios generales para la reparación de estructuras de hormigón.
- 75.1 Contexto general y objeto.
- 75.2 Clasificación de los deterioros y daños objeto de reparación.
- 75.3 Proyecto de reparación.
- 75.3.1 Catálogo de daños y mapas de daños.
- 75.3.2 Catálogo de soluciones de reparación.
- 75.4 Plan de inspección y mantenimiento.
- Artículo 76. Criterios generales para el refuerzo de estructuras de hormigón.
- 76.1 Contexto general y objeto.
- 76.2 Clasificación de los refuerzos estructurales en piezas de hormigón.
- 76.3 Procedimientos de refuerzo de piezas de hormigón.
- 76.3.1 Refuerzo sin alterar la sección de la pieza.
- 76.3.2 Refuerzo aplicado a la sección de la pieza.
- 76.4 Proyecto de refuerzo.
- 76.5 Plan de inspección y mantenimiento.
- Capítulo 16. Demolición y deconstrucción de estructuras de hormigón.
- Artículo 77. Demolición de estructuras de hormigón.
- 77.1 Generalidades.
- 77.2 Trabajos previos a la demolición de la estructura de hormigón.
- 77.3 Procesos de demolición de la estructura.

Artículo 78. Deconstrucción de estructuras de hormigón.

78.1 Generalidades.

78.2 Medidas adicionales para la deconstrucción de las estructuras de hormigón.

Título 3. Estructuras de acero.

Capítulo 17. Criterios generales para las estructuras de acero.

Artículo 79. Ámbito de aplicación específico relativo a las estructuras de acero.

Artículo 80. Criterios específicos para las estructuras de acero.

80.1 Clases de exposición relativas a la corrosividad del acero estructural.

Capítulo 18. Propiedades tecnológicas de los materiales para las estructuras de acero.

Artículo 81. Generalidades.

Artículo 82. Características de los aceros.

82.1 Composición química.

82.2 Características mecánicas.

82.3 Requisitos de ductilidad.

82.4 Características tecnológicas.

82.5 Determinación de las características de los aceros.

82.5.1 Composición química.

82.5.2 Características de tracción.

82.5.3 Resiliencia.

82.5.4 Tenacidad de fractura.

82.5.5 Soldabilidad (carbono equivalente).

82.5.6 Características de doblado.

82.5.7 Resistencia al desgarro laminar.

Artículo 83. Tipos de acero.

83.1 Aceros no aleados laminados en caliente.

83.2 Aceros con características especiales.

83.2.1 Aceros soldables de grano fino, en la condición de normalizado.

83.2.2 Aceros soldables de grano fino, laminados termomecánicamente.

83.2.3 Aceros con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (aceros patinables).

83.2.4 Aceros de alto límite elástico, en la condición de templado y revenido.

83.2.5 Aceros con resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la superficie del producto.

83.2.6 Aceros inoxidables, laminados en caliente.

Artículo 84. Productos de acero.

84.1 Perfiles y chapas de sección llena laminados en caliente.

84.2 Perfiles de sección hueca acabados en caliente.

84.3 Perfiles de sección hueca conformados en frío.

84.4 Perfiles de sección abierta conformados en frío.

84.5 Perfiles y chapas no normalizados.

Artículo 85. Medios de unión.

85.1 Generalidades.

85.2 Tornillos, tuercas y arandelas.

85.3 Tipos especiales de tornillos.

85.3.1 Tornillos de cabeza avellanada.

85.3.2 Tornillos calibrados.

85.3.3 Tornillos de inyección.

85.4 Bulones.

85.5 Material de aportación.

Artículo 86. Sistemas de protección.

86.1 Tipos de pintura.

86.2 Sistemas de pintura.

86.3 Prescripciones y ensayos de los sistemas de pintura.

86.4 Prescripciones para los sistemas de protección con proyección térmica de cinc y de galvanización en caliente.

Capítulo 19. Durabilidad de las estructuras de acero.

Artículo 87. Estrategia de durabilidad en los elementos de acero.

87.1 Selección de la forma estructural.

87.2 Selección de materiales.

87.3 Medidas específicas frente a la corrosión.

87.3.1 Sistemas de protección superficial.

87.3.2 Sobreespesores de la sección de acero.

87.3.3 Sistemas de protección catódica.

87.4 Detalles constructivos.

87.5 Medidas de mantenimiento durante la fase de uso.

Capítulo 20. Estructuras de acero. Dimensionamiento y comprobación.

Artículo 88. Comprobación y dimensionamiento de las estructuras de acero.

Artículo 89. Proyecto de estructuras de acero frente al fuego.

Artículo 90. Proyecto de estructuras de acero frente al sismo.

Capítulo 21. Fabricación y montaje de las estructuras de acero.

Artículo 91. Preparación y fabricación.

91.1 Generalidades.

91.2 Clases de ejecución.

91.2.1 Nivel de riesgo.

91.2.2 Condiciones de ejecución y uso.

91.2.2.1 Categorías de uso.

91.2.2.2 Categoría de ejecución.

91.2.3 Determinación de la clase de ejecución.

91.3 Planos de taller.

91.3.1 Contenido.

91.3.2 Revisión y modificaciones.

91.4 Preparación del material.

91.4.1 Marcado, manipulación y almacenamiento.

91.4.2 Enderezado.

91.4.3 Corte.

91.4.4 Conformación.

91.4.5 Perforación.

91.5 Ensamblado y armado.

91.6 Montaje en blanco.

Artículo 92. Transporte y montaje.

92.1 Transporte y llegada a obra.

92.1.1 Salida de taller.

92.1.2 Transporte a obra.

92.1.3 Ensamblado a pie de obra.

92.2 Actuaciones previas al montaje en obra.

92.2.1 Condiciones del emplazamiento para el montaje de estructuras de acero.

92.2.2 Programas de montaje.

92.2.3 Replanteo de la estructura.

92.2.4 Soportes.

92.3 Montaje.

92.3.1 Planos de montaje.

92.3.2 Marcado.

92.3.3 Manipulación y almacenamiento en montaje.

92.3.4 Montaje de prueba.

92.3.5 Métodos de montaje.

92.3.6 Alineaciones.

Artículo 93. Fijación con elementos mecánicos.

93.1 Generalidades.

93.2 Situación y tamaño de los agujeros.

93.3 Utilización de tornillos.

93.4 Utilización de tuercas.

93.5 Utilización de arandelas.

93.6 Apretado de tornillos sin pretensar.

93.7 Apretado de tornillos pretensados.

93.7.1 Método de la llave dinamométrica.

93.7.2 Método de la arandela con indicación directa de tensión.

93.7.3 Método combinado.

93.8 Superficies de contacto en uniones resistentes al deslizamiento.

93.9 Fijaciones especiales.

93.10 Utilización de tipos especiales de tornillos.

93.10.1 Tornillos de cabeza avellanada.

93.10.2 Tornillos calibrados y bulones.

93.10.3 Tornillos de inyección.

Artículo 94. Soldadura.

94.1 Introducción.

94.2 Plan de soldadura.

94.3 Proceso de soldadura

94.4 Cualificación del procedimiento de soldadura.

94.4.1 Procedimiento de soldeo.

94.4.2 Cualificación de soldadores y operadores de soldeo.

94.4.3 Coordinación del soldeo.

94.5 Preparación y ejecución de la soldadura.

94.5.1 Preparación de bordes.

94.5.2 Almacenamiento de consumibles.

94.5.3 Protección contra la intemperie.

94.5.4 Montaje para el soldeo.

94.5.5 Precalentamiento.

94.5.6 Uniones temporales.

94.5.7 Soldaduras de punteo.

94.5.8 Soldaduras en ángulo.

94.5.9 Soldaduras a tope.

94.5.9.1 Generalidades.

94.5.9.2 Soldaduras por un solo lado.

94.5.9.3 Toma de raíz.

94.5.10 Soldaduras de ranura.

94.5.11 Soldaduras de conectadores.

94.5.12 Tratamiento post-soldadura.

94.5.13 Enderezado.

94.5.14 Limpieza y saneado en la ejecución de soldaduras.

94.6 Criterios de aceptación de soldaduras.

Artículo 95. Tratamientos de protección.

95.1 Generalidades.

95.2 Preparación de las superficies.

95.3 Métodos de protección.

95.3.1 Metalización.

95.3.2 Galvanización en caliente.

95.3.3 Pintado.

95.4 Requisitos especiales.

95.5 Protección de elementos de fijación.

95.6 Tratamientos de protección de aceros patinables.

Capítulo 22. Gestión de la calidad del proyecto de estructuras de acero.

Artículo 96. Criterios específicos para el desarrollo del control de proyecto en las estructuras de acero.

96.1 Niveles del control de proyecto.

96.2 Documentación del control de proyecto.

Capítulo 23. Gestión de la calidad de los productos en estructuras de acero.

Artículo 97. Control de los productos de acero.

97.1 Comprobación de la conformidad.

97.2 Toma de muestras.

97.3 Realización de los ensayos.

Artículo 98. Control de los medios de unión.

98.1 Control de la conformidad de los tornillos, tuercas, arandelas y bulones.

98.2 Control del material de aportación para las soldaduras.

Artículo 99. Control de los sistemas de protección.

99.1 Especificaciones.

99.2 Realización de ensayos.

99.3 Criterios de aceptación o rechazo.

Artículo 100. Control de estructuras componentes.

Capítulo 24. Gestión de la calidad de la fabricación y ejecución de estructuras de acero.

Artículo 101. Programación del control de las estructuras de acero.

101.1 Lotes de ejecución.

101.2 Unidades de inspección.

Artículo 102. Comprobaciones previas al comienzo de la fabricación y ejecución.

102.1 Programa de puntos de inspección.

Artículo 103. Control de la fabricación en taller y del montaje en obra.

103.1 Comprobaciones previas al inicio del suministro.

103.1.1 Comprobación documental previa al suministro.

103.1.2 Comprobación de las instalaciones.

103.2 Control de la fabricación en taller.

103.2.1 Control documental durante el suministro.

103.2.2 Comprobaciones experimentales durante el suministro.

103.2.2.1 Control de los procedimientos de corte térmico y perforación.

103.2.2.2 Control de las operaciones de conformado.

103.2.2.3 Control dimensional de los elementos.

103.2.2.4 Comprobación de la cualificación del personal para la soldadura.

103.2.2.5 Control de los procedimientos de soldeo.

103.2.2.6 Comprobación de la ejecución de las soldaduras.

103.2.2.7 Control de soldaduras reparadas.

103.2.2.8 Control de uniones atornilladas.

103.2.2.9 Control del armado en taller.

103.2.2.10 Control del montaje en blanco.

103.3 Control del montaje en obra.

103.3.1 Comprobaciones previas al montaje.

103.3.1.1 Memoria de montaje.

103.3.1.2 Planos de montaje.

103.3.1.3 Programa de inspección.

103.3.2 Comprobaciones durante el montaje.

Capítulo 25. Gestión de las estructuras de acero durante su vida de servicio.

Artículo 104. Evaluación de estructuras existentes de acero.

104.1 Objeto y planteamiento.

104.2 Principios básicos del análisis de construcciones existentes de acero.

104.3 Propiedades de los materiales y geometría.

104.4 Análisis estructural.

Artículo 105. Criterios generales para la reparación de estructuras de acero.

105.1 Contexto general y objeto.

105.2 Clasificación de los deterioros y daños objeto de reparación.

105.3 Proyecto de reparación.

105.3.1 Catálogo de daños y mapa de daños.

105.3.2 Catálogo de soluciones de reparación.

105.4 Plan de Inspección y Mantenimiento.

Artículo 106. Criterios generales para el refuerzo de estructuras de acero.

106.1 Contexto general y objeto.

106.2 Clasificación de los refuerzos estructurales en piezas de acero.

106.3 Procedimientos de refuerzo de piezas de acero.

106.3.1 Refuerzo sin alterar la sección de la pieza.

106.3.2 Refuerzo aplicado a la sección de la pieza.

106.4 Proyecto de refuerzo.

106.5 Plan y Programa de Inspección y Mantenimiento.

Capítulo 26. Deconstrucción de estructuras de acero.

Artículo 107. Demolición de estructuras de acero.

107.1 Generalidades.

107.2 Trabajos previos a la demolición de la estructura de acero.

107.3 Proceso de demolición de la estructura.

Artículo 108. Deconstrucción de estructuras de acero.

Título 4. Estructuras mixtas.

Capítulo 27. Criterios generales para las estructuras mixtas hormigón-acero.

Artículo 109. Ámbito de aplicación específico relativo a las estructuras mixtas hormigón-acero.

Artículo 110. Requisitos específicos para las estructuras mixtas hormigón-acero.

Capítulo 28. Propiedades tecnológicas de los materiales para las estructuras mixtas hormigón-acero.

Artículo 111. Generalidades.

Artículo 112. Propiedades de elementos específicos de estructuras mixtas hormigón-acero.

112.1 Pernos conectadores.

112.2 Chapa nervada para losas mixtas en edificación.

- Capítulo 29. Durabilidad de las estructuras mixtas hormigón-acero.
 - Artículo 113. Bases para la consideración de durabilidad de las estructuras mixtas hormigón-acero.
- Capítulo 30. Estructuras mixtas hormigón-acero. Dimensionamiento y comprobación.
 - Artículo 114. Comprobación y dimensionamiento de las estructuras mixtas hormigón-acero.
 - Artículo 115. Proyecto de estructuras mixtas hormigón-acero frente al fuego.
 - Artículo 116. Proyecto de estructuras mixtas hormigón-acero frente al sismo.
- Capítulo 31. Ejecución de estructuras mixtas hormigón-acero.
 - Artículo 117. Fabricación y montaje de la estructura metálica.
 - Artículo 118. Armaduras pasivas.
 - Artículo 119. Elaboración, transporte y suministro y puesta en obra del hormigón.
- Capítulo 32. Gestión de la calidad del proyecto de estructuras mixtas hormigón-acero.
 - Artículo 120. Criterios específicos para el desarrollo del control de proyecto de estructuras mixtas hormigón-acero.
 - 120.1 Niveles del control de proyecto.
 - 120.2 Documentación del control de proyecto.
- Capítulo 33. Gestión de la calidad de los productos en estructuras mixtas hormigón-acero.
 - Artículo 121. Control de los productos en estructuras mixtas hormigón-acero.
- Capítulo 34. Gestión de la calidad de la ejecución de estructuras mixtas hormigón-acero.
 - Artículo 122. Criterios para el control de la conformidad de la ejecución.
- Capítulo 35. Gestión de las estructuras mixtas durante su vida de servicio.
 - Artículo 123. Evaluación de las estructuras mixtas hormigón-acero.
- Capítulo 36. Deconstrucción de estructuras mixtas.
 - Artículo 124. Criterios para la demolición y deconstrucción de estructuras mixtas hormigón-acero.
- Anejos.
 - Anejo 1. Relación de normas.
 - Anejo 2. Sostenibilidad.
 - Anejo 3. Lista de comprobación para el control de proyecto.
 - Anejo 4. Documentación de suministro y control de los productos recibidos directamente en obra.
 - Anejo 5. Prescripciones para la utilización del cemento de aluminato de calcio.
 - Anejo 6. Recomendaciones para la selección del tipo de cemento a emplear en hormigones estructurales.
 - Anejo 7. Recomendaciones para la utilización de hormigón con fibras.
 - Anejo 8. Recomendaciones para la utilización de hormigón ligero.
 - Anejo 9. Recomendaciones para la utilización del hormigón proyectado estructural.
 - Anejo 10. Hormigones de limpieza.

- Anejo 11. Procedimiento de preparación por enderezado de muestras de acero procedentes de rollo, para su caracterización mecánica.
- Anejo 12. Estimación de la vida útil de elementos de hormigón.
- Anejo 13. Ensayos previos y característicos del hormigón.
- Anejo 14. Tolerancias en elementos de hormigón.
- Anejo 15. Frecuencias de comprobación de las unidades de inspección en la ejecución de estructuras de hormigón.
- Anejo 16. Tolerancias en elementos de acero.
- Anejo 17. Frecuencias de comprobación de las unidades de inspección en la ejecución de estructuras de acero.
- Anejo 18. Bases de proyecto.
- Anejo 19. Proyecto de estructuras de hormigón. Reglas generales y reglas para edificación.
- Anejo 20. Proyecto de estructuras de hormigón. Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
- Anejo 21. Proyecto de estructuras de hormigón. Reglas de proyecto en puentes de hormigón.
- Anejo 22. Proyecto de estructuras de acero. Reglas generales y reglas para edificación.
- Anejo 23. Proyecto de estructuras de acero. Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
- Anejo 24. Proyecto de estructuras de acero. Reglas generales. Reglas adicionales para los aceros inoxidables.
- Anejo 25. Proyecto de estructuras de acero. Placas planas cargadas en su plano.
- Anejo 26. Proyecto de estructuras de acero. Uniones.
- Anejo 27. Proyecto de estructuras de acero. Fatiga.
- Anejo 28. Proyecto de estructuras de acero. Tenacidad de fractura.
- Anejo 29. Proyecto de estructuras de acero. Puentes de acero.
- Anejo 30. Proyecto de estructuras mixtas hormigón-acero. Reglas generales para edificación.
- Anejo 31. Proyecto de estructuras mixtas. Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
- Anejo 32. Proyecto de estructuras mixtas hormigón-acero. Reglas para puentes.

CÓDIGO ESTRUCTURAL

TÍTULO 1

Bases generales

CAPÍTULO 1

Principios generales

Artículo 1. *Objeto.*

Este Código Estructural es el marco reglamentario por el que se establecen las exigencias que deben cumplir las estructuras de hormigón, las de acero y las mixtas hormigón-acero para satisfacer los requisitos de seguridad estructural y seguridad en caso de incendio, además de la protección del medio ambiente y la utilización eficiente de recursos naturales, proporcionando procedimientos que permiten demostrar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas.

Las exigencias deben cumplirse tanto en el proyecto como en la construcción de las estructuras, así como en su mantenimiento. Asimismo, se dan criterios para la gestión de las estructuras existentes durante su vida útil.

Este Código supone que el proyecto, construcción, control y mantenimiento de las estructuras que constituyen su ámbito de aplicación son llevados a cabo por técnicos y operarios con los conocimientos necesarios y la experiencia suficiente. Además, se da por hecho que dichas estructuras estarán destinadas al uso para el que hayan sido concebidas y serán adecuadamente mantenidas por la propiedad durante su vida de servicio.

Artículo 2. *Ámbito de aplicación.*

Este Código Estructural es de aplicación a todas las estructuras y elementos estructurales de hormigón, de acero o mixtos de hormigón-acero, con las excepciones indicadas para cada caso en los Artículos 26, 79 y 109.

Si existe reglamentación específica de acciones, este Código se aplicará complementariamente a la misma.

Con carácter general se aplicará a todas las obras de nueva construcción. Cuando a la vista de las características de la obra, definidas por la propiedad, la estructura pueda considerarse como una obra especial o singular, este Código será de aplicación con las adaptaciones y disposiciones adicionales que establezca el autor del proyecto para satisfacer las exigencias definidas en el mismo, con su mismo nivel de garantía.

Así mismo, se utilizará para la intervención o la deconstrucción, en su caso, de las estructuras existentes, de acuerdo con los criterios definidos y las limitaciones indicadas en el articulado.

Artículo 3. *Consideraciones generales.*

Todos los agentes que participan en el proyecto, construcción, control y mantenimiento de las estructuras en el ámbito de este Código, están obligados a conocer y aplicar el mismo.

Para asegurar que una estructura satisface los requisitos establecidos en el Artículo 5 de este Código, los agentes que intervengan deben comprobar el cumplimiento de las exigencias que se establecen en el mismo para el proyecto, la ejecución, el control y el mantenimiento de la estructura.

Para justificar que la estructura cumple las exigencias que establece este Código, el autor del proyecto, con la conformidad de la propiedad, y la dirección facultativa deberán:

a) adoptar soluciones técnicas de acuerdo con los procedimientos que contempla este Código cuya aplicación es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el mismo, o bien

b) adoptar, para el dimensionamiento y comprobación de la estructura en el proyecto, los procedimientos establecidos en los eurocódigos estructurales que se relacionan a continuación, junto con los correspondientes Anejos Nacionales que se publiquen en la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cuya aplicación puede considerarse un medio para demostrar el cumplimiento de las exigencias establecidas en este Código respetando, en cualquier caso, su ámbito de aplicación y el resto de la reglamentación específica vigente:

a. UNE-EN 1990:2003 y UNE-EN 1990:2003/A1:2010. Eurocódigos. Bases de cálculo de estructuras.

b. UNE-EN 1992-1-1:2013 y UNE-EN 1992-1-1:2013/A1:2015. Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.

c. UNE-EN 1992-1-2:2011. Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

d. UNE-EN 1992-2:2013. Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 2: Puentes de hormigón. Cálculo y disposiciones constructivas.

e. UNE-EN 1993-1-1:2013 y UNE-EN 1993-1-1:2013/A1:2014. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios.

f. UNE-EN 1993-1-2:2016. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

- g. UNE-EN 1993-1-4:2012. Eurocódigo 3. Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-4: Reglas generales. Reglas adicionales para los aceros inoxidables.
 - h. UNE-EN 1993-1-5:2013, UNE-EN 1993-1-5:2013/A1:2019 y UNE-EN 1993-1-5:2013/A2:2020. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-5: Placas planas cargadas en su plano.
 - i. UNE-EN 1993-1-8:2013. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-8: Uniones.
 - j. UNE-EN 1993-1-9:2013. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-9: Fatiga.
 - k. UNE-EN 1993-1-10:2013. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Tenacidad de fractura y resistencia transversal.
 - l. UNE-EN 1993-2:2013. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 2: Puentes.
 - m. UNE-EN 1994-1-1:2013. Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.
 - n. UNE-EN 1994-1-2:2016. Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
 - o. UNE-EN 1994-2:2013. Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 2: Reglas generales y reglas para puentes,
- o bien,

c) adoptar soluciones alternativas que se aparten parcial o totalmente de los procedimientos contemplados en este Código. Para ello, el autor del proyecto y la dirección facultativa pueden, en uso de sus atribuciones, bajo su responsabilidad y previa conformidad de la propiedad, adoptar soluciones alternativas (mediante sistemas de cálculo, disposiciones constructivas, procedimientos de control, etc., diferentes), siempre que se justifique documentalmente que la estructura cumple las exigencias de este Código porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a las que se obtendrían por la aplicación de los procedimientos de este.

Artículo 4. *Condiciones generales.*

4.1 Condiciones administrativas.

Las mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro de la Unión Europea, en Turquía, u originarias de un Estado de la Asociación Europea de Libre Comercio signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y comercializadas legalmente en él, se consideran conformes con el presente Código, incluso cuando no cumplan las condiciones técnicas establecidas en el mismo, siempre que, conforme se indica en el apartado 3.c del mismo, aseguren un nivel equivalente al que exige este Código, en cuanto a la seguridad y el uso al que están destinadas. La aplicación de la presente medida está sujeta al Reglamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado Miembro y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 764/2008.

A los efectos de este Código, debe entenderse que las normas UNE, UNE-EN o UNE-EN ISO mencionadas en el articulado, se refieren siempre a las versiones que se relacionan en el Anejo 1, salvo en el caso de normas armonizadas UNE-EN que sean transposición de normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de aplicación del Reglamento N.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, en cuyo caso la cita se deberá relacionar con la última Comunicación de la Comisión que incluya dicha referencia. En el caso de normas de métodos de ensayo referenciadas en las normas armonizadas, debe aplicarse la versión incluida en las normas armonizadas UNE-EN citadas anteriormente.

Las normas recogidas en este Código podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen especificaciones técnicas equivalentes.

Los distintivos reconocidos oficialmente en otro Estado miembro de la Unión Europea, en Turquía, u originarios de un Estado de la Asociación Europea de Libre Comercio signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que podrán referirse a los productos, a los procesos para su construcción o a la consideración de criterios de sostenibilidad, se consideran conformes con el presente Código, incluso cuando no cumplan las condiciones técnicas establecidas en el mismo, siempre que aseguren un nivel equivalente al que exige este Código, en cuanto a la seguridad y el uso al que están destinados. La aplicación de la presente medida está sujeta al Reglamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado Miembro y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 764/2008.

Conforme al artículo 8.3 del Reglamento (UE) N.º 305/2011, de 9 de marzo de 2011, para los productos de construcción cubiertos por una norma armonizada o por una evaluación técnica europea, los distintivos oficialmente reconocidos (tanto de calidad como de sostenibilidad) no podrán certificar la conformidad con las prestaciones declaradas en lo que respecta a las características esenciales cubiertas por la norma armonizada, ni tampoco con las prestaciones de ninguna característica esencial relacionada con los requisitos básicos incluidos en el anexo I del Reglamento (EU) 305/2011, de 9 de marzo de 2011.

4.2 Condiciones técnicas para la conformidad con este Código.

4.2.1 Condiciones técnicas de los productos, equipos y sistemas.

Los materiales y los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a las estructuras (hormigón, acero estructural, cemento, áridos, acero corrugado, armaduras elaboradas, sistemas de pretensado, elementos prefabricados, etc.) deberán presentar las características suficientes para que la estructura cumpla las exigencias de este Código, para lo que deberá comprobarse su conformidad de acuerdo con los criterios generales establecidos en el Capítulo 5, así como con los específicos establecidos para cada tipo de estructura en los Capítulos 12, 13, 14, 22, 23, 24, 32, 33 y 34.

Las características de los materiales empleados, en su caso, para la elaboración de los productos a los que hace referencia el párrafo anterior, deberán permitir que estos, tras su elaboración, en su caso, cumplan las exigencias de este Código, por lo que deberán cumplir las especificaciones establecidas para dichos materiales.

4.2.2 Condiciones técnicas del proyecto.

El proyecto deberá describir la estructura, justificando la solución adoptada y definiendo las exigencias técnicas de las obras de ejecución con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución.

En particular, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado, de modo que pueda comprobarse explícitamente que las soluciones adoptadas cumplen las exigencias de este Código y del resto de la reglamentación técnica que le fuera aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información:

- las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto,
- las características técnicas mínimas que deben cumplir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente a la estructura proyectada, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse,

- a la vista de las posibles mayores garantías técnicas y de trazabilidad que pueden estar asociadas a los distintivos de calidad, el autor del proyecto valorará la inclusión, en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares, de la exigencia de emplear materiales, productos y procesos que dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido,
- las verificaciones y pruebas de carga que, en su caso, deban realizarse sobre la estructura construida,
- las instrucciones de uso y mantenimiento de la estructura, y
- en su caso, criterios para la demolición, reciclado, etc. una vez finalizada la vida útil de la estructura.

4.2.3 Condiciones técnicas de la ejecución.

Las obras de ejecución de la estructura se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y a las modificaciones que, bajo su responsabilidad y en uso de sus atribuciones, autorice la dirección facultativa, con la conformidad, en su caso, de la propiedad. Además, deberán ser conformes a las instrucciones de la dirección facultativa, a la reglamentación que sea aplicable y a las normas de buena práctica constructiva.

Durante la construcción, se desarrollarán las actividades de control necesarias para comprobar la conformidad de los procesos empleados en la ejecución, la conformidad de los materiales y productos que lleguen a la obra, así como la conformidad de aquellos que se preparen en la misma con la finalidad de ser incorporados a ella con carácter definitivo. Igualmente se deberá contemplar el control de los medios auxiliares utilizados para la ejecución de las estructuras, como cimbras y apuntalamientos.

Atendiendo a los mismos criterios de garantía expuestos en el apartado anterior, la dirección facultativa valorará la conveniencia de exigir productos y procesos que dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.

Durante la ejecución de la obra, el constructor elaborará la documentación que reglamentariamente sea exigible y que, como mínimo, deberá incluir una memoria que recoja las incidencias principales de la ejecución, una colección de planos que reflejen el estado final de la obra tal y como ha sido construida y la documentación correspondiente al control de calidad efectuado durante la obra, todo ello de conformidad con lo establecido en el proyecto y en este Código. Dicha documentación será entregada a la dirección facultativa que, tras su aprobación, la trasladará a la propiedad como parte de la documentación final de la obra.

Artículo 5. *Requisitos de las estructuras.*

5.1 Requisitos.

De conformidad con la normativa vigente, y con el fin de garantizar la seguridad de las personas, los animales y los bienes, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, las estructuras incluidas en el ámbito de este Código, en su totalidad o en sus elementos aislados, deberán ser idóneas para su uso durante la totalidad del período de vida útil para la que se construye. Para ello, sin perjuicio de lo indicado en el apartado 2 del Anejo 18, se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

- seguridad y funcionalidad estructural, consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, considerando la totalidad de su vida útil,
- seguridad en caso de incendio, consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental,
- higiene, salud y protección del medio ambiente cumpliendo la legislación específica pertinente,